

Chương 2

Khảo sát nhu cầu, hiện trạng và định hướng thiết kế

Chương 1 đặt vấn đề sử dụng AI trong xét duyệt bài báo dưới các ràng buộc về liêm chính, quyền hạn và trách nhiệm học thuật. Chương 2 xem xét vấn đề này dựa trên ba nguồn: nhu cầu người dùng, quy trình nghiệp vụ của các nền tảng hiện có và xu hướng phát triển nền tảng lấy AI làm trọng tâm, tức xem AI là một năng lực cốt lõi của sản phẩm. Mục tiêu của chương không phải chứng minh ConferenceSpace ưu việt hơn các hệ thống được khảo sát, mà xác định tác vụ nào phải dựa trên quy trình nghiệp vụ ổn định, tác vụ nào cần được xử lý bằng thuật toán cố định, có thể kiểm chứng và tác vụ nào phù hợp với luồng AI hỗ trợ có kiểm soát.

Mạch lập luận của chương gồm bốn bước. Mục 2.1 trình bày khảo sát nhu cầu theo ba vai trò Tác giả, Phản biện viên và Chủ tọa. Mục 2.2 đối chiếu hai nhóm nền tảng: nhóm đã hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, được dùng để xác lập chuẩn tham chiếu cho vòng đời xét duyệt, và nhóm lấy AI làm trọng tâm, được dùng để nhận diện các khâu tích hợp AI cùng ranh giới trách nhiệm đã công bố. Mục 2.3 tổng hợp nhu cầu người dùng, hiện trạng nền tảng và chính sách học thuật thành các vấn đề thiết kế. Cuối cùng, Mục 2.4 đặc tả yêu cầu và quy ước trách nhiệm làm cơ sở cho thiết kế ở Chương 3 và đánh giá ở Chương 4. Mô hình ba lớp là một lựa chọn thiết kế của đề tài, không phải kiến trúc tối ưu đã được các tài liệu khảo

sát chứng minh.

2.1 Khảo sát nhu cầu người dùng

2.1.1 Mục tiêu khảo sát

Nhóm thực hiện khảo sát nhu cầu để xác định những khó khăn thực tế của người dùng khi tham gia quy trình hội nghị khoa học, đặc biệt trong các hoạt động nộp bài, theo dõi trạng thái, phản biện và điều phối hội nghị. Khảo sát không đại diện cho toàn bộ cộng đồng học thuật mà cung cấp dữ liệu định hướng để nhận diện những vấn đề có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thiết kế sản phẩm.

Khảo sát tập trung vào ba câu hỏi:

- Người dùng đang gặp khó khăn gì khi sử dụng các nền tảng như EasyChair, Microsoft CMT hoặc OpenReview?
- Những chức năng nào được người dùng kỳ vọng nhất trong một nền tảng quản lý hội nghị mới?
- Người dùng chấp nhận AI ở mức nào, và họ muốn giữ quyền kiểm soát ra sao khi AI tham gia vào quy trình học thuật?

Cách đặt câu hỏi này bám sát ranh giới đã nêu ở Chương 1: AI có thể hỗ trợ nhập liệu, kiểm tra, đọc hiểu và tổng hợp thông tin, nhưng không được thay thế quyết định học thuật của con người.

2.1.2 Đối tượng và đặc điểm mẫu khảo sát

Khảo sát thu được 71 phản hồi từ những người đang học tập, nghiên cứu hoặc làm việc trong môi trường có liên quan đến hội nghị khoa học. Các nhóm chính gồm sinh viên đại học và học viên cao học, giảng viên và

nhà nghiên cứu, cùng người làm việc tại doanh nghiệp có tham gia hoạt động nghiên cứu.

Bạn hiện là ai trong môi trường học thuật/nghiên cứu?

71 câu trả lời



Hình 2.1: Phân bố đối tượng tham gia khảo sát

Hình 2.1 trình bày phân bố mẫu khảo sát theo vai trò hoặc nhóm nghề nghiệp. Thành phần mẫu là cơ sở để xác định phạm vi diễn giải kết quả.

Trong phạm vi đề tài, phân tích tập trung vào ba vai trò chính: Tác giả tham gia nộp và theo dõi bài; Phản biện viên tiếp nhận phân công và thực hiện phản biện; Chủ tọa/Đồng chủ tọa cấu hình và điều phối quy trình. Số lượng phản hồi theo từng vai trò không đồng đều, nên kết quả của các nhóm nhỏ chỉ được dùng như tín hiệu định hướng, không phải kết luận thống kê đại diện cho toàn bộ cộng đồng học thuật.

2.1.3 Phương pháp khảo sát

Nhóm thực hiện khảo sát bằng biểu mẫu trực tuyến. Bộ câu hỏi gồm câu hỏi chọn một phương án, chọn nhiều phương án, câu hỏi theo thang Likert từ 1 đến 5 và câu hỏi mở. Cách thiết kế này vừa giúp lượng hóa mức độ phổ biến của các vấn đề, vừa thu thập lý do người dùng tin tưởng hoặc chưa tin tưởng các tính năng AI.

Các nhóm câu hỏi chính gồm:

- Trải nghiệm với các nền tảng hiện có như EasyChair, Microsoft CMT

và OpenReview.

- Các khó khăn thường gặp trong quy trình nộp bài, phản biện và quản lý hội nghị.
- Mức độ hữu ích của các tính năng dự kiến cho từng vai trò.
- Mức độ chấp nhận AI trong các tác vụ như tự động điền thông tin, kiểm tra sơ bộ bài nộp, hỗ trợ đọc bài, rà soát chất lượng phản biện và tổng hợp thông tin cho Chủ tọa.

Do khảo sát sử dụng mẫu thuận tiện, nhóm chỉ dùng kết quả để định hướng thiết kế và ưu tiên tính năng, không dùng để khẳng định xu hướng chung của toàn bộ cộng đồng nghiên cứu. Vì vậy, Chương 2 kết hợp dữ liệu khảo sát nội bộ với nguồn bên ngoài về áp lực xét duyệt học thuật và các hệ thống quản lý hội nghị hiện có.

2.1.4 Kết quả khảo sát theo các vấn đề nổi bật

Kết quả khảo sát cho thấy các khó khăn tập trung vào năm nhóm: thiếu chỉ dẫn về bước tiếp theo, biểu mẫu nhập liệu dài, phải đọc nhiều hướng dẫn dài, thiếu kiểm tra lỗi sớm, cùng tình trạng thông báo và hạn chót bị phân tán. Bảng dưới đây trình bày số lượng, tỷ lệ và hàm ý nhu cầu tương ứng.

Vấn đề nổi bật	Số người chọn	Tỷ lệ trên 71 phản hồi	Hàm ý đối với nhu cầu hệ thống
Không biết bước tiếp theo cần làm là gì	35	49,3%	Cần chỉ dẫn hành động phù hợp với trạng thái hiện tại của quy trình.
Biểu mẫu nhập liệu dài và lặp lại	34	47,9%	Cần giảm lượng thông tin người dùng phải nhập lại và cho phép kiểm tra trước khi gửi.
Phải đọc nhiều hướng dẫn dài trước khi thao tác	33	46,5%	Cần tổ chức thao tác theo từng bước và cung cấp hướng dẫn theo ngữ cảnh.
Không có kiểm tra lỗi sớm trước khi nộp chính thức	30	42,3%	Cần phát hiện lỗi hoặc thiếu sót trước khi bài đi vào quy trình phản biện.
Thông báo và hạn chót bị phân tán, dễ bỏ sót	28	39,4%	Cần tập trung trạng thái, hạn chót và thông báo liên quan.

Những số liệu này cho thấy khó khăn của người dùng không chỉ bắt nguồn từ việc thiếu chức năng nghiệp vụ. Nhiều hệ thống hiện có đã hỗ trợ nộp bài, phản biện và ra quyết định, nhưng quy trình thao tác vẫn phức tạp, phân tán và khó theo dõi. Vì vậy, ConferenceSpace không chỉ cần bao phủ các nghiệp vụ quản lý hội nghị mà còn phải giảm số bước và lượng thông tin người dùng phải nhập hoặc kiểm tra nhiều lần.

2.1.5 Kết quả theo vai trò

a) Nhóm Chủ tọa/Ban tổ chức

Trong nhóm người tham gia với vai trò Chủ tọa, các tính năng được quan tâm gồm cảnh báo xung đột lợi ích, bảng điều khiển trạng thái hội nghị và hỗ trợ phân công Phản biện viên. Tuy nhiên, số lượng Chủ tọa trong mẫu còn nhỏ nên các tỷ lệ của nhóm này chỉ có giá trị định hướng ưu tiên ban đầu.

Tính năng	Kết quả ghi nhận	Diễn giải
Cảnh báo xung đột lợi ích	5/7 Chủ tọa đánh giá cao	Chủ tọa cần cơ chế cảnh báo sớm để tránh phân công sai người, nhưng kết quả cuối cùng vẫn cần người có thẩm quyền xác nhận.
Bảng điều khiển tóm tắt tình trạng hội nghị	4/7 Chủ tọa đánh giá cao	Nhu cầu chính là giảm tải việc theo dõi thủ công qua nhiều bảng, thư điện tử và trang trạng thái rời rạc.
Gợi ý Phản biện viên theo chuyên môn	2/7 Chủ tọa đánh giá cao	Trong mẫu này, tính năng được ưu tiên thấp hơn cảnh báo xung đột lợi ích và bảng điều khiển; kết quả không đủ để xác định nguyên nhân của khác biệt.

Trong mẫu 7 Chủ tọa, cảnh báo xung đột lợi ích và bảng điều khiển nhận nhiều đánh giá cao hơn gợi ý Phản biện viên theo chuyên môn. Kết quả này chỉ định hướng thứ tự ưu tiên ban đầu, không chứng minh nguyên nhân lựa chọn hoặc mức độ chấp nhận tự động hóa của cộng đồng Chủ tọa.

b) Nhóm Tác giả

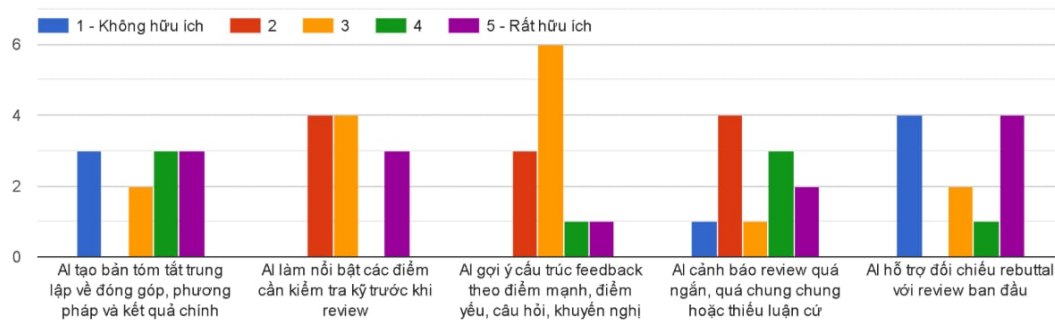
Đối với Tác giả, nhu cầu nổi bật nhất là giảm lượng thông tin phải nhập trong quy trình nộp bài. Lựa chọn phổ biến nhất cho Submission Autofill là “tự điền và cho phép tôi sửa nhanh những mục sai”. Kết quả này cho thấy người dùng muốn hệ thống thực hiện các thao tác lặp lại nhưng không tự gửi bài thay họ; bước xác nhận vẫn thuộc trách nhiệm của Tác giả.

Tính năng	Kết quả ghi nhận	Diễn giải
Submission Autofill	21 người chọn tự điền nhưng cho phép sửa nhanh	Tính năng này nên tạo dữ liệu nháp, hiển thị các trường đã trích xuất và cho phép Tác giả chỉnh sửa.
Submission Gating	Phản hồi ghi nhận tính năng kiểm tra trước khi nộp là hữu ích	Tính năng đáp ứng nhu cầu phát hiện lỗi sớm; quy tắc chặn phải dựa trên chính sách đã cấu hình.

Hai kết quả trên phản ánh hai nhu cầu hỗ trợ trong bước nộp bài: giảm thao tác nhập lại và phát hiện thiếu sót trước khi gửi. Việc tự động điền không loại bỏ quyền chỉnh sửa của Tác giả, còn kiểm tra sơ bộ không đồng nghĩa với tự động loại bài.

c) Nhóm Phản biện viên

Bạn đánh giá mức hữu ích của các hỗ trợ AI sau cho Reviewer như thế nào?



Hình 2.2: Mức độ ủng hộ AI của Phản biện viên theo từng tác vụ

Hình 2.2 thể hiện mức độ chấp nhận AI của Phản biện viên theo từng tác vụ. Trong dữ liệu khảo sát, 6/11 Phản biện viên đánh giá cao tính năng dùng AI để tạo bản tóm tắt trung lập, trong khi chỉ 3/11 đánh giá cao tính năng dùng AI để nêu bật những điểm cần kiểm tra kỹ.

Mức chấp nhận cao hơn đối với bản tóm tắt trung lập cho thấy người tham gia thận trọng hơn với đầu ra có khả năng định hướng nội dung cần kiểm tra. Kết quả này cần được xem xét cùng các giới hạn về bảo mật và trách nhiệm học thuật được đối chiếu tại Mục 2.2.

Khảo sát chưa đo khối lượng ghi chú, số lần đối chiếu, thời gian rà soát hoặc ảnh hưởng đến nhận định chuyên môn. Vì vậy, kết quả chỉ cho thấy xu hướng chấp nhận AI ở vai trò hỗ trợ đọc trong nhóm 11 Phản biện viên, không chứng minh AI làm giảm công sức hoặc cải thiện chất lượng phản biện.

2.1.6 Diễn giải kết quả và giới hạn khảo sát

Tổng hợp các phản hồi cho thấy bốn nhu cầu nền tảng:

1. **Giảm thao tác thủ công:** người dùng muốn hệ thống xử lý phần nhập liệu và kiểm tra lặp lại, đặc biệt ở bước nộp bài.

2. **Giảm tải nhận thức:** người dùng cần biết trạng thái hiện tại, việc tiếp theo cần làm và hạn chót liên quan mà không phải tự dò nhiều trang hoặc thư điện tử.
3. **Tăng khả năng kiểm soát rủi ro:** Chủ tọa cần công cụ hỗ trợ phát hiện xung đột lợi ích và theo dõi tiến độ phản biện; Tác giả cần phát hiện lỗi trước khi gửi chính thức.
4. **Bảo đảm tính minh bạch của AI:** kết quả khảo sát cho thấy người tham gia có xu hướng chấp nhận AI hơn khi công nghệ này chỉ đóng vai trò hỗ trợ, đưa ra kết quả có căn cứ và cho phép con người kiểm tra lại.

Những kết luận này cần được diễn giải trong ba giới hạn. Thứ nhất, khảo sát sử dụng mẫu thuận tiện gồm 71 phản hồi nên không thể đại diện cho toàn bộ cộng đồng học thuật. Thứ hai, nhóm Chủ tọa và nhóm Phản biện viên có quy mô nhỏ; do đó, phân tích theo vai trò chỉ mang tính định hướng. Thứ ba, khảo sát này đo nhu cầu trước khi người tham gia sử dụng hệ thống, khác với khảo sát sau trải nghiệm được trình bày trong chương đánh giá.

2.2 Khảo sát hiện trạng các hệ thống quản lý hội nghị

2.2.1 Đối tượng, tiêu chí và giới hạn khảo sát

Nhóm chia các hệ thống khảo sát thành hai nhóm với mục đích đối chiếu khác nhau. Nhóm thứ nhất gồm EasyChair, HotCRP, OpenReview và Microsoft CMT. Các nền tảng này đã hoàn thiện quy trình nghiệp vụ và cung cấp chuẩn tham chiếu về vòng đời xét duyệt, vai trò, phân quyền, phân công, xung đột lợi ích, phản biện, phản hồi của tác giả và ra quyết định. Nhóm thứ hai gồm PeerSubmit, nền tảng lấy AI làm trọng tâm,

và Morressier, đối tượng tham khảo bổ sung. PeerSubmit minh họa chiến lược đưa AI vào nhiều công đoạn của vòng đời; Morressier bổ sung góc nhìn về sàng lọc liên chính, khai báo xung đột lợi ích và phân công phản biện có sự xác nhận của ban tổ chức.

Nhóm đối chiếu các nền tảng theo tám tiêu chí:

- Mức bao phủ vòng đời xét duyệt và các vai trò được hỗ trợ;
- Các khâu tích hợp AI hoặc thuật toán trong vòng đời;
- Loại đầu ra được tạo và mức độ gần với quyết định học thuật;
- Cơ chế xác nhận, ghi đè hoặc chặn hành động;
- Khả năng giải thích, truy vết và kiểm tra lại kết quả;
- Phạm vi phân quyền đối với dữ liệu bài nộp và dữ liệu người dùng;
- Loại bằng chứng hỗ trợ cho từng nhận định;
- Các chức năng ngoài xét duyệt như đăng ký, thanh toán và trang thông tin sự kiện; tiêu chí này chỉ dùng để xác định phạm vi sản phẩm, không dùng để kết luận về chất lượng học thuật.

2.2.2 Tổng quan các hệ thống hiện có

a) EasyChair

EasyChair là hệ thống quản lý hội nghị có phạm vi sử dụng lớn theo số liệu do nhà cung cấp công bố. Trang chính thức của EasyChair nêu hơn 4,8 triệu người dùng và hơn 124.000 hội nghị đã sử dụng nền tảng này [1]. Hệ thống hỗ trợ nhiều thành phần của vòng đời hội nghị, bao gồm nộp bài, quản lý phản biện, quản lý quyền truy cập, xung đột lợi ích, phân công phản biện theo nguyện vọng, phản hồi của tác giả, thư điện tử, phân tích dữ liệu và xuất bản kỷ yếu [2].

Bằng chứng từ cộng đồng hội nghị xác nhận EasyChair có thể vận hành một quy trình phản biện nhiều giai đoạn. ITiCSE 2025 sử dụng EasyChair cho phản biện kín hai chiều, đăng ký nguyện vọng phản biện, khai báo xung đột lợi ích, phân công bằng thuật toán, thảo luận và tổng hợp nhận xét của phản biện viên cấp cao [3]. Ở chiều ngược lại, một báo cáo kinh nghiệm công bố năm 2013 của thành viên ban tổ chức hội nghị ghi nhận rằng một số tùy chọn cấu hình khi đó khó tìm và phải thử nhiều lần mới hiểu, dù quy trình trở nên hữu ích sau khi người dùng đã làm quen [4]. Đây là một trường hợp sử dụng cụ thể, không đủ để kết luận EasyChair nhìn chung dễ hay khó sử dụng. Vì vậy, bài học phù hợp cho ConferenceSpace là tham khảo phạm vi quy trình của EasyChair, đồng thời đánh giá khả năng hướng dẫn theo ngữ cảnh bằng thử nghiệm người dùng của chính hệ thống thay vì suy diễn từ tài liệu hướng dẫn của EasyChair.

b) HotCRP

HotCRP hỗ trợ nhiều thành phần của quy trình phản biện và hoạt động điều phối của Chủ tọa. Theo tài liệu của HotCRP, hệ thống hỗ trợ phân công bài, đăng ký nguyện vọng phản biện, xung đột lợi ích, Chủ tọa ra quyết định, vai trò người điều phối thảo luận (lead), người hướng dẫn hoàn thiện bản sửa (shepherd), phân công tự động và chế độ chạy thử để kiểm tra kết quả trước khi áp dụng [5]. Tài liệu hướng dẫn dành cho Chủ tọa cũng mô tả cơ chế xử lý xung đột của Chủ tọa, quản trị viên phụ trách từng bài và có sử dụng cơ chế mã cấp quyền phản biện dùng để giới hạn quyền truy cập khi có xung đột [6].

Báo cáo của hai đồng Chủ tọa chương trình USENIX ATC 2020 cung cấp bằng chứng vận hành cụ thể hơn. HotCRP hỗ trợ phân công hàng trăm bài cho hơn 100 thành viên ban chương trình; kết quả phân công tự động ban đầu được đánh giá là hữu ích nhưng vẫn cần Chủ tọa rà soát và điều chỉnh đáng kể. Báo cáo cũng ghi nhận danh mục chủ đề quá chi tiết làm tăng gánh nặng khai báo và có thể làm giảm chất lượng phân công ban đầu, trong khi cơ chế xung đột lợi ích ngăn thành viên có xung đột

truy cập bài, điểm số và thảo luận liên quan [7]. Bằng chứng này xác nhận HotCRP đã được dùng để thực thi quy tắc truy cập và hỗ trợ Chủ tọa giám sát phân công, nhưng không chứng minh nền tảng chỉ phù hợp với người dùng có kinh nghiệm. ConferenceSpace vì vậy tham khảo nguyên tắc kiểm soát quyền và xác nhận phân công, còn mức độ dễ tiếp cận phải được đánh giá riêng trên người dùng của hệ thống.

c) OpenReview

OpenReview là nền tảng quản lý phản biện có khả năng cấu hình nhiều mức độ công khai. Trang giới thiệu chính thức mô tả đây là nền tảng đám mây cung cấp giao diện lập trình để truy cập dữ liệu theo quyền đọc và quyền ghi, hỗ trợ thảo luận mở, quản lý thông tin phục vụ xác định xung đột lợi ích và đối sánh bài báo với phản biện viên cho các hội nghị có hàng nghìn bài nộp [8].

Các Chủ tọa chương trình NeurIPS 2021 đã chuyển toàn bộ quy trình sang OpenReview nhưng vẫn áp dụng phản biện kín hai chiều: trong thời gian xét duyệt, bài nộp chỉ hiển thị cho thành viên ban chương trình được phân công và các thảo luận nội bộ tiếp tục được giữ kín; chỉ bài được chấp nhận cùng các bản phản biện ẩn danh mới được công khai sau thời điểm thông báo [9]. Báo cáo sau hội nghị của các Chủ tọa chương trình ACT 2023 cũng cho thấy OpenReview phiên bản 1 có thể thích nghi với quy trình phản biện kín một chiều, nhưng một số xung đột lợi ích đặc thù, quyền xem thảo luận và việc thêm phản biện viên phụ vẫn cần cấu hình qua giao diện lập trình hoặc xử lý thủ công [10]. Vì vậy, điểm tham khảo có bằng chứng của OpenReview là khả năng cấu hình mức độ công khai và quyền truy cập; ConferenceSpace cần bảo đảm tính minh bạch có kiểm soát thay vì mặc định công khai toàn bộ quy trình.

d) Microsoft CMT

Microsoft CMT hỗ trợ nhiều vai trò, nhiều tiểu ban chuyên môn, toàn bộ vòng đời nộp bài, biểu mẫu tùy chỉnh, quản lý xung đột, đăng ký nguyện vọng phản biện, gợi ý phản biện viên, thảo luận, phản hồi của tác giả và phân công tích hợp với TPMS [11]. Tài liệu CMT về quản lý xung đột nêu hai cơ chế chính: xung đột theo cá nhân và xung đột theo miền thư điện tử; các xung đột này được xét trong quá trình phân công [12]. Theo tài liệu TPMS, điểm TPMS nằm trong khoảng từ 0 đến 1; điểm càng cao thì mức độ phù hợp giữa bài báo và phản biện viên càng lớn [13].

Báo cáo của các Chủ tọa CVPR 2013 cho biết CMT đã quản lý toàn bộ quá trình nộp và xét duyệt 1.798 bài được phản biện đầy đủ. TPMS cung cấp gợi ý đối sánh; CMT chọn ba phản biện viên không có xung đột cho mỗi bài từ danh sách ứng viên; sau đó các Chủ tọa và Chủ tọa lĩnh vực vẫn thực hiện nhiều điều chỉnh thủ công để cải thiện mức độ phù hợp dưới ràng buộc về khối lượng công việc. Báo cáo kết luận trách nhiệm phân công thuộc về các Chủ tọa, còn CMT và TPMS đóng vai trò hỗ trợ [14]. Bằng chứng vận hành này củng cố cách ConferenceSpace thiết kế đối sánh như một chức năng hỗ trợ có thể kiểm tra, kết hợp điểm phù hợp chuyên môn, xung đột lợi ích, khối lượng công việc và quyền xác nhận của Chủ tọa, thay vì tự động ra quyết định cuối cùng.

e) PeerSubmit: nền tảng lấy AI làm trọng tâm

PeerSubmit tự định vị là nền tảng lấy AI làm trọng tâm và công bố phạm vi hỗ trợ từ tiếp nhận bài, phân công Phản biện viên, phản biện đến ra quyết định. Các chức năng AI được giới thiệu gồm sàng lọc chất lượng và mức độ phù hợp, đối sánh Phản biện viên kèm kiểm tra xung đột lợi ích, tóm tắt bài nộp và lập bản tóm lược hỗ trợ quyết định [15].

Quy ước về quyền quyết định trong các tài liệu PeerSubmit chưa hoàn toàn thống nhất. Trang sản phẩm và bài viết về AI giao quyền chấp nhận, từ chối hoặc yêu cầu sửa bài cho Chủ tọa, đồng thời mô tả AI ở vai trò

tổng hợp thông tin hỗ trợ [15], [16]. Tuy nhiên, trang thông tin giá còn giới thiệu chức năng chấm điểm bản phản biện và tạo phán quyết cuối cùng kèm điểm tin cậy [17]. PeerSubmit cũng công bố các tỷ lệ cải thiện về thời gian xét duyệt, phân công, phản biện và mức độ phù hợp của đối sánh, nhưng không kèm dữ liệu nguồn, định nghĩa chỉ số hoặc phương pháp đo đủ để đối chiếu độc lập [15]. Vì vậy, báo cáo dùng PeerSubmit để tham khảo phạm vi tự động hóa và rút ra yêu cầu quy định rõ người xác nhận đầu ra, không dùng các số liệu này làm cơ sở cho các đánh giá trên ConferenceSpace.

f) Morressier: tham khảo về liên chính và phân công có xác nhận

Morressier thể hiện một chiến lược khác: tích hợp kiểm tra đạo văn, trùng lặp hình ảnh và dấu hiệu của "cơ sở sản xuất bài báo hàng loạt" (paper mill) vào quy trình Integrity Manager để nhóm biên tập xem báo cáo trước khi ra quyết định [18]. Tài liệu Auto-Assign mô tả việc phân phối bài đều nhất có thể giữa các phản biện viên đã chấp nhận và tạo danh sách gợi ý để người tổ chức sửa trước khi xác nhận. Các điều kiện chặn được nêu cụ thể gồm phản biện viên đã được phân công cho bài, đã từ chối bài, là đồng tác giả của bài hoặc đã quá hạn phản biện [19]; phạm vi này không đủ để kết luận chức năng tự động phát hiện mọi dạng xung đột lợi ích. Từ phía cộng đồng xuất bản, IOP Publishing xác nhận đã hợp tác với Morressier để tích hợp luồng tiếp nhận, phản biện và xuất bản kỹ yếu cho các đơn vị tổ chức hội nghị mà IOP phục vụ [20]. Tuy nhiên, thông báo này được công bố năm 2021, trước khi Integrity Manager ra mắt, và không đánh giá Auto-Assign. Do đó, báo cáo chỉ dùng Morressier để tham khảo hai mẫu thiết kế cần được kiểm chứng thêm là sàng lọc liên chính chuyên biệt và phân công có bước xác nhận, chứ không dùng làm bằng chứng về chất lượng hoặc hiệu quả của hai chức năng.

2.2.3 So sánh phạm vi nghiệp vụ

Bảng dưới đây xem xét liệu ConferenceSpace có đặt các thử nghiệm thuật toán và AI trong một vòng đời xét duyệt thống nhất hay chỉ ghép các luồng xử lý rời rạc. Mức hỗ trợ của các nền tảng đối chiếu được tổng hợp từ tài liệu công khai; cột ConferenceSpace chỉ mô tả phạm vi đề tài, không đánh giá chất lượng.

Bảng 2.1: So sánh phạm vi nghiệp vụ của các nhóm nền tảng

Nhóm nghiệp vụ	EasyChair/ HotCRP	OpenReview/ CMT	PeerSubmit	ConferenceSpace
Cấu hình hội nghị và chuyên đề	Có, với mức cấu hình khác nhau	Có	Có	Có trong phạm vi đề tài
Nộp bài, sửa bài và theo dõi trạng thái	Có	Có	Có	Có
Vai trò và phân quyền	Có	Có	Có, công bố cơ chế phân quyền theo vai trò	Có theo các vai trò Tác giả, Phản biện viên và Chủ tọa/Đồng chủ tọa
Phân công phản biện và xung đột lợi ích	Có cơ chế đăng ký nguyện vọng, ràng buộc hoặc khai báo xung đột	Có đối sánh, đăng ký nguyện vọng, TPMS và kiểm tra xung đột lợi ích	Có đối sánh kèm điểm tin cậy và kiểm tra xung đột lợi ích theo công bố của nhà cung cấp	Có thuật toán đối sánh xác định, cung cấp điểm và thông tin xung đột lợi ích để Chủ tọa xác nhận
Biểu mẫu, bản nháp và gửi bản phản biện	Có	Có	Có	Có
Phản hồi của tác giả, thảo luận và vòng chỉnh sửa	Có tùy cấu hình	Có	Có theo tài liệu sản phẩm	Có trong phạm vi luồng đã xây dựng

Nhóm nghiệp vụ	EasyChair/ HotCRP	OpenReview/ CMT	PeerSubmit	ConferenceSpace
Quyết định và thông báo	Có	Có	Có bảng điều khiển quyết định và thư thông báo	Chủ tọa ra quyết định; hệ thống quản lý trạng thái và thông báo
Bản hoàn thiện sau chấp nhận	Có ở một số nền tảng	Có tùy quy trình	Có bước chấp nhận cuối cùng và công bố theo mô tả sản phẩm	Hỗ trợ tải lên và truy xuất tệp sau khi bài được chấp nhận trong phạm vi đề tài
Đăng ký, thanh toán và trang thông tin sự kiện	Có ở một số gói hoặc qua tích hợp	Không phải trọng tâm chung	Có các chức năng sự kiện theo trang thông tin giá	Nằm ngoài phạm vi đề tài

Kết quả so sánh cho thấy ConferenceSpace tổ chức các thành phần nộp bài, phân công, xung đột lợi ích, phản biện, phản hồi của tác giả, ra quyết định và tải bản hoàn thiện sau chấp nhận trong cùng một mô hình trạng thái và quyền hạn. Vì vậy, các luồng hỗ trợ không phải những bản minh họa độc lập. Bảng chỉ xác nhận phạm vi đã xây dựng theo mô tả thiết kế, không xác nhận các chức năng vận hành đúng trong toàn bộ quy trình.

2.2.4 So sánh chiến lược AI và quy ước trách nhiệm

Bảng sau đối chiếu cơ chế xử lý, loại đầu ra và người xác nhận đối với các tác vụ có sử dụng thuật toán hoặc AI. Nội dung về PeerSubmit và Morressier phản ánh chức năng do nhà cung cấp công bố; cột ConferenceSpace trình bày quy ước thiết kế, không xếp hạng chất lượng giữa các nền tảng.

Bảng 2.2: So sánh chiến lược AI và quy ước trách nhiệm

Tác vụ	Chuẩn tham chiếu nghiệp vụ và Morressier	PeerSubmit theo tài liệu nhà cung cấp	ConferenceSpace
Nhập liệu và sàng lọc	Các nền tảng nghiệp vụ sử dụng biểu mẫu; Morressier công bố báo cáo sàng lọc liên chính để nhóm biên tập xem xét	Công bố chức năng sàng lọc chất lượng, mức độ phù hợp, chủ đề và từ khóa	Submission Autofill tạo dữ liệu nháp để Tác giả sửa và xác nhận; Submission Gating phân biệt lỗi theo quy tắc với cảnh báo nội dung
Đối sánh phản biện	CMT cung cấp điểm TPMS; Morressier tạo danh sách phân công để người tổ chức điều chỉnh và xác nhận	Công bố danh sách gợi ý dựa trên độ tương đồng ngữ nghĩa và các bộ lọc; Chủ tọa có thể phê duyệt hoặc ghi đề	Thuật toán xác định tạo điểm phù hợp dưới các ràng buộc nghiệp vụ; Chủ tọa xác nhận hoặc ghi đề gợi ý
Phát hiện xung đột lợi ích	Các nền tảng sử dụng khai báo hoặc quy tắc; Morressier chặn một số trường hợp phân công đã xác định	Công bố chức năng kiểm tra xung đột lợi ích trong quá trình đối sánh	Kết hợp khai báo, dữ liệu hệ thống và đồ thị đồng tác giả; hiển thị căn cứ để Chủ tọa xem xét
Hỗ trợ đọc bài nộp	Không phải chức năng cốt lõi chung của nhóm nền tảng nghiệp vụ	Công bố chức năng tóm tắt phương pháp, đóng góp và cảnh báo vấn đề chất lượng	Reviewer Initial Analysis tạo bản tóm tắt và điểm cần kiểm tra để Phản biện viên tham khảo, không ghi nội dung vào biểu mẫu phản biện
Rà soát bản phản biện	Các nền tảng cung cấp biểu mẫu và quy tắc nghiệp vụ; Morressier tập trung vào liên chính của bài nộp	Công bố chức năng chấm điểm bản phản biện và phát hiện nội dung không nhất quán	Review Quality Auditor cảnh báo vấn đề trong bản nháp để Phản biện viên quyết định có chỉnh sửa hay không

Tác vụ	Chuẩn tham chiếu nghiệp vụ và Morressier	PeerSubmit theo tài liệu nhà cung cấp	ConferenceSpace
Tổng hợp trước quyết định	Các nền tảng cung cấp bảng điểm, thảo luận và giao quyền quyết định cho Chủ tọa	Công bố bản tóm lược hỗ trợ quyết định; tài liệu về quyền tạo phản quyết cuối cùng chưa thống nhất	Chair Decision Copilot tổng hợp bằng chứng và bất đồng; Chủ tọa đưa ra quyết định chấp nhận hoặc từ chối

So sánh cho thấy AI và tự động hóa đã xuất hiện ở nhiều công đoạn; khác biệt có ý nghĩa không nằm ở số lượng chức năng mà ở loại đầu ra và quyền xác nhận. ConferenceSpace vì vậy dùng thuật toán xác định cho đối sánh và phát hiện xung đột lợi ích, còn các tác vụ tạo nội dung chỉ cung cấp thông tin để người có thẩm quyền xem xét.

2.2.5 Đối chiếu yêu cầu về phân công và sử dụng AI với bằng chứng bên ngoài

Do khảo sát sử dụng mẫu thuận tiện và có ít người tham gia ở vai trò Chủ tọa và Phản biện viên, nhóm đối chiếu các yêu cầu liên quan đến phân công, xung đột lợi ích và sử dụng AI với nguồn bên ngoài. Tài liệu sản phẩm xác nhận chức năng được công bố; báo cáo của ban chương trình phản ánh cách một hội nghị cụ thể đã vận hành; chính sách học thuật xác định giới hạn trách nhiệm; nghiên cứu có công bố phương pháp cung cấp bằng chứng trong phạm vi thiết kế thực nghiệm. Việc đối chiếu nhằm kiểm tra tính phù hợp của các yêu cầu, không dùng để khái quát tỷ lệ nhu cầu cho toàn bộ cộng đồng.

Các báo cáo vận hành củng cố yêu cầu tách kết quả đối sánh khỏi quyết định phân công. Tại USENIX ATC 2020, HotCRP tạo kết quả phân công ban đầu hữu ích nhưng các đồng Chủ tọa vẫn phải rà soát và điều chỉnh đáng kể [7]. Tại CVPR 2013, TPMS cung cấp điểm đối sánh, CMT loại các ứng viên có xung đột, sau đó Chủ tọa tiếp tục điều chỉnh theo mức độ phù hợp và khối lượng công việc [14]. Hai trường hợp cho thấy điểm phù

hợp, xung đột lợi ích, khối lượng công việc và bước xác nhận là các thành phần riêng của quy trình; chúng không phải căn cứ để kết luận một thuật toán đối sánh cụ thể tốt hơn phương pháp khác.

Đối với xung đột lợi ích, ACM yêu cầu người tham gia khai báo xung đột tiềm ẩn nhưng đồng thời giao cho Chủ tọa hoặc biên tập viên trách nhiệm đánh giá và xử lý các trường hợp được báo cáo [21]. Vì vậy, ConferenceSpace kết hợp khai báo với quy tắc, quan hệ đồng tác giả và dữ liệu học thuật bên ngoài để cung cấp căn cứ cho Chủ tọa; từng nguồn riêng lẻ không đủ để kết luận một cặp bài báo–Phản biện viên có xung đột hay không.

Các chính sách AI cùng yêu cầu bảo mật bản thảo và giữ trách nhiệm ở con người, nhưng khác nhau về phạm vi sử dụng được phép. ICLR 2026 và ACM cho phép một số hình thức hỗ trợ cải thiện văn bản khi người dùng khai báo, loại thông tin nhận diện hoặc sử dụng hệ thống có cam kết bảo mật; Phản biện viên vẫn chịu trách nhiệm về nội dung [22], [23]. Trong khi đó, ICML 2025 cấm dùng AI tạo sinh để viết bản phản biện hoặc xử lý nội dung bài nộp, còn Nature Portfolio không cho phép tải bản thảo lên công cụ AI tạo sinh và yêu cầu khai báo việc sử dụng AI trong đánh giá [24], [25]. Do đó, chức năng AI dành cho Phản biện viên phải được bật, tắt hoặc giới hạn theo chính sách của từng hội nghị thay vì áp dụng một cấu hình chung.

Các thử nghiệm gần đây cung cấp thêm mẫu tham chiếu về cách kiểm soát AI hỗ trợ phản biện. Review Feedback Agent tại ICLR 2025 chỉ góp ý trên bản phản biện do con người đã viết và để Phản biện viên quyết định có cập nhật hay không [26], [27]. Thử nghiệm NeurIPS 2026 áp dụng cơ chế tự nguyện tham gia, phân công ngẫu nhiên vào các điều kiện thử nghiệm, không lưu dữ liệu và đánh giá mù; công cụ hỗ trợ hiểu và phân tích bài thay vì viết bản phản biện hoặc thay thế phán đoán chuyên môn [28]. Tại thời điểm khảo sát, NeurIPS chưa công bố kết quả, nên thiết kế này chỉ cung cấp tham chiếu về biện pháp kiểm soát.

Từ các nguồn trên, ConferenceSpace xác lập ba yêu cầu: kết quả đối

sánh và phát hiện xung đột lợi ích phải có căn cứ để Chủ tọa xác nhận; chức năng AI phải tuân theo chính sách bảo mật và trách nhiệm của từng hội nghị; mỗi luồng AI phải được đánh giá trong điều kiện sử dụng đã xác định. Các yêu cầu này được chuyển thành các vấn đề thiết kế ở Mục 2.3.

2.3 Vấn đề thực tiễn và nguyên tắc giải pháp

2.3.1 Các vấn đề thiết kế rút ra từ khảo sát và đối chiếu hiện trạng

Các nền tảng đã hoàn thiện phần lớn nghiệp vụ cốt lõi, còn PeerSubmit và Morressier cho thấy AI hoặc cơ chế tự động hóa đã xuất hiện ở nhiều công đoạn. Vì vậy, vấn đề của đề tài không còn là thị trường “thiếu AI tích hợp”, mà là cách xử lý các tác vụ khác nhau về mức độ nghiêm trọng của hậu quả, yêu cầu đối với tính ổn định và chủ thể chịu trách nhiệm. Từ nhu cầu người dùng, cách các nền tảng hiện có vận hành và các ràng buộc của chính sách học thuật, nhóm xác định năm vấn đề thiết kế.

Thứ nhất, giảm nhập liệu không được loại bỏ bước xác nhận của Tác giả. Gần một nửa số người tham gia khảo sát chọn biểu mẫu dài và lặp lại là vấn đề nổi bật. Submission Autofill có thể tạo siêu dữ liệu nháp, nhưng Tác giả phải có quyền sửa từng trường và quyết định thời điểm gửi bài.

Thứ hai, đối sánh phản biện và phát hiện xung đột lợi ích cần cho kết quả ổn định, có căn cứ. Các nền tảng được khảo sát cho thấy nhiều chiến lược đối sánh đã được sử dụng, nhưng trách nhiệm phân công vẫn thuộc về Chủ tọa [13], [19], [29]. Do phân công sai có thể ảnh hưởng đến tính công bằng và bảo mật, kết quả phải cho phép kiểm tra lại điểm số, lý do và ràng buộc trước khi Chủ tọa xác nhận.

Thứ ba, nội dung hỗ trợ đọc và tổng hợp phải bám sát bằng chứng. Tóm tắt, cảnh báo hoặc nội dung tổng hợp có thể giảm tải nhận thức, nhưng đầu ra không cố định có thể bỏ sót thông tin, suy diễn thiếu

căn cứ hoặc gây nhiễu. Vì vậy, hệ thống phải chỉ ra nội dung nguồn liên quan và giúp người dùng nhận biết giới hạn của đầu ra.

Thứ tư, các luồng xử lý gần bước ra quyết định phải giữ quyền tác giả và trách nhiệm học thuật ở con người. Các chính sách và thử nghiệm được đối chiếu giới hạn AI ở vai trò hỗ trợ, trong khi Phản biện viên và Chủ tọa vẫn chịu trách nhiệm về nội dung và phán quyết [22], [24], [26], [27]. Vì vậy, ConferenceSpace không cho phép AI tự điền hoặc gửi biểu mẫu phản biện, chấm điểm hay tạo phán quyết chấp nhận hoặc từ chối.

Thứ năm, trợ lý phục vụ nhiều vai trò phải giữ đúng ranh giới truy cập tài nguyên. Chatbot Agent chỉ được truy vấn dữ liệu mà người dùng hiện tại có quyền xem và phải từ chối yêu cầu ngoài phạm vi thay vì trả lời bằng suy đoán. Ranh giới này phải được thực thi tại lớp kiểm soát truy cập, không phụ thuộc vào việc trợ lý tự diễn giải quyền của người dùng.

Năm vấn đề trên củng cố lựa chọn phân chia tác vụ thành nghiệp vụ cốt lõi, thuật toán xác định và AI hỗ trợ có kiểm soát. Phạm vi của từng lớp được cụ thể hóa trong các nguyên tắc thiết kế, yêu cầu hệ thống và quy ước trách nhiệm ở phần tiếp theo.

2.3.2 Liên kết nhu cầu và vấn đề thực tiễn với định hướng giải pháp

Bên cạnh năm vấn đề thiết kế trên, kết quả khảo sát còn xác định các khó khăn cụ thể trong thao tác và điều phối. Bảng sau liên kết các nhu cầu hoặc vấn đề thực tiễn từ Mục 2.1 và Mục 2.2 với chức năng tương ứng trong ConferenceSpace; bảng không thay thế quy ước trách nhiệm ở cuối chương hoặc bằng chứng đánh giá ở Chương 4.

Bảng 2.3: Liên kết nhu cầu và vấn đề thực tiễn với chức năng ConferenceSpace

Nhu cầu hoặc vấn đề thực tiễn	Định hướng trong ConferenceSpace	Cơ sở dẫn xuất
Nộp bài thủ công, biểu mẫu dài	Submission Autofill trích xuất siêu dữ liệu từ tệp PDF và gợi ý chuyên đề trong phạm vi hội nghị	Khó khăn chung về nhập liệu và kết quả khảo sát nhóm Tác giả
Thiếu kiểm tra lỗi sớm	Submission Gating kiểm tra các điều kiện cơ bản trước khi bài nộp đi vào quy trình phản biện	Khó khăn chung và nhu cầu phát hiện thiếu sót trước khi gửi
Khó kiểm soát việc đối sánh phản biện và xung đột lợi ích	Thuật toán đối sánh cung cấp điểm số và kết hợp nhiều lớp phát hiện xung đột lợi ích	Kết quả nhóm Chủ tọa và đối chiếu các nền tảng hiện có
Phản biện viên thiếu công cụ hỗ trợ đọc hiểu ban đầu và phải tự ghi chú nhiều điểm cần kiểm tra	Reviewer Initial Analysis cung cấp bản tóm tắt, các điểm cần kiểm tra và căn cứ liên quan	Kết quả khảo sát nhóm Phản biện viên
Phản biện viên cần hỗ trợ rà soát bản nháp; Chủ tọa khó tổng hợp nhiều bản phản biện và phản hồi của tác giả	Review Quality Auditor cảnh báo vấn đề trong bản nháp; Chair Decision Copilot tổng hợp điểm đồng thuận, bất đồng và rủi ro	Nhu cầu theo vai trò và bằng chứng bên ngoài về hỗ trợ rà soát
Người dùng khó tìm hướng dẫn thao tác	Chatbot Agent truy vấn dữ liệu hệ thống trong phạm vi quyền truy cập	Khó khăn chung về hướng dẫn dài và thiếu chỉ dẫn bước tiếp theo
Thông báo và trạng thái phân tán	Bảng điều khiển và thông báo trong hệ thống	Khó khăn chung và kết quả khảo sát nhóm Chủ tọa

Mỗi liên hệ này cho thấy các chức năng hỗ trợ và tự động hóa được dẫn xuất từ nhu cầu hoặc vấn đề đã nhận diện, thay vì được bổ sung chỉ vì công nghệ cho phép. Ranh giới hành động và chủ thể chịu trách nhiệm

của từng chức năng được quy định riêng tại Mục 2.4.

2.3.3 Nguyên tắc thiết kế từ các vấn đề đã xác định

Từ phân tích trên, nhóm xác định ba nguyên tắc thiết kế cho ConferenceSpace. Các quy tắc về quyền kiểm soát và hành động của con người được cụ thể hóa tại Mục 2.4.3.

Nguyên tắc 1: Tách lớp nghiệp vụ cốt lõi, thuật toán xác định và AI hỗ trợ. Lớp nghiệp vụ quản lý trạng thái, quyền hạn và các hành động của vòng đời xét duyệt. Đối sánh phản biện và phát hiện xung đột lợi ích thuộc lớp thuật toán xác định vì cần bảo đảm tính nhất quán và khả năng kiểm tra. AI tham gia các tác vụ trích xuất, tóm tắt, rà soát và tổng hợp; các thao tác nghiệp vụ cốt lõi vẫn có luồng thực hiện không phụ thuộc vào đầu ra AI.

Nguyên tắc 2: Mọi gợi ý quan trọng cần có căn cứ. Gợi ý Phản biện viên cần kèm điểm phù hợp và lý do; cảnh báo xung đột lợi ích cần nêu quan hệ hoặc nguồn dữ liệu; Chair Decision Copilot cần chỉ ra bản phản biện hoặc phản hồi làm căn cứ cho nhận định tổng hợp. Đây là điều kiện để người dùng đánh giá và kiểm tra kết quả trước khi hành động.

Nguyên tắc 3: Đánh giá theo đúng bản chất từng luồng xử lý. Các luồng tạo dữ liệu nháp, kiểm tra sơ bộ, hỗ trợ đọc hiểu và tổng hợp bằng chứng cần được đánh giá bằng tiêu chí khác nhau. Nguyên tắc này tránh dùng một thước đo chung cho mọi đầu ra hoặc diễn giải quá mức vai trò của hệ thống.

2.4 Tổng hợp yêu cầu hệ thống

Mục 2.4 chuyển nhu cầu người dùng và các vấn đề thiết kế thành yêu cầu hệ thống. Đây là điểm nối giữa Chương 2 và Chương 3: mỗi nhóm yêu cầu dưới đây bắt nguồn từ nhu cầu người dùng, chuẩn nghiệp vụ, xu hướng lấy AI làm trọng tâm hoặc nguyên tắc trách nhiệm đã phân tích ở

trên.

2.4.1 Yêu cầu chức năng theo vai trò

a) Yêu cầu cho Tác giả

Bảng 2.4: Yêu cầu chức năng dành cho Tác giả

Mã	Yêu cầu	Cơ sở
F-AUTHOR-01	Tác giả có thể tìm kiếm và xem thông tin về hội nghị, chuyên đề, hạn chót và lời mời nộp bài (CFP).	Nhu cầu theo dõi tập trung hạn chót và trạng thái.
F-AUTHOR-02	Tác giả có thể nộp bài theo quy trình nhiều bước gồm khai báo thông tin bài báo, tác giả, tệp, xung đột lợi ích, xem lại và gửi.	Các hệ thống hiện có đều chuẩn hóa vòng đời nộp bài; ConferenceSpace cần bao phủ nghiệp vụ cốt lõi.
F-AUTHOR-03	Submission Autofill hỗ trợ trích xuất siêu dữ liệu từ bản thảo PDF, gồm tiêu đề, tóm tắt, tác giả, cơ quan công tác, địa chỉ thư điện tử và từ khóa khi có thể.	Vấn đề nổi bật là biểu mẫu nhập liệu dài và lặp lại.
F-AUTHOR-04	Submission Autofill gợi ý chuyên đề dựa trên danh sách chuyên đề đang hoạt động của hội nghị và siêu dữ liệu bài nộp.	Nhu cầu giảm thao tác chọn chuyên đề; gợi ý này hiện là một đầu ra của Submission Autofill.
F-AUTHOR-05	Hệ thống kiểm tra sơ bộ bài nộp trước khi gửi chính thức và hiển thị các lỗi hoặc cảnh báo mà Tác giả có thể xử lý.	Vấn đề nổi bật là thiếu kiểm tra lỗi sớm.

Mã	Yêu cầu	Cơ sở
F-AUTHOR-06	Tác giả có thể lưu bản nháp, chỉnh sửa trước hạn chót, rút bài, xem bản phản biện, gửi phản hồi và tải bản hoàn thiện sau khi bài được chấp nhận.	Yêu cầu nghiệp vụ của vòng đời xét duyệt.

b) Yêu cầu cho Phản biện viên

Bảng 2.5: Yêu cầu chức năng dành cho Phản biện viên

Mã	Yêu cầu	Cơ sở
F-REVIEWER-01	Phản biện viên có thể chấp nhận hoặc từ chối lời mời và xem danh sách bài được phân công.	Nghị quyết phản biện cơ bản.
F-REVIEWER-02	Phản biện viên có thể xem bài báo, tệp, siêu dữ liệu, hạn chót và trạng thái phản biện.	Nhu cầu biết rõ bước tiếp theo trong quy trình.
F-REVIEWER-03	Phản biện viên có thể nhập điểm, nhận xét và mức độ tự tin, đồng thời lưu bản nháp và gửi bản phản biện chính thức.	Nghị quyết phản biện.
F-REVIEWER-04	Hệ thống có thể cung cấp bản tóm tắt, các điểm cần kiểm tra và căn cứ liên quan để hỗ trợ bước đọc ban đầu.	Phản biện viên trong khảo sát có xu hướng chấp nhận AI ở vai trò hỗ trợ đọc.
F-REVIEWER-05	AI không tự điền hoặc gửi biểu mẫu, chấm điểm hay đưa ra khuyến nghị cuối cùng. Reviewer Initial Analysis chỉ được bật khi chính sách hội nghị cho phép; Phản biện viên phải đọc bài gốc và chịu trách nhiệm về nhận định cuối cùng.	Giới hạn các hành động thuộc trách nhiệm của Phản biện viên và bảo đảm nội dung hỗ trợ tuân thủ chính sách hội nghị [22], [24].
F-REVIEWER-06	Review Quality Auditor cảnh báo các điểm thiếu căn cứ, quá ngắn hoặc không nhất quán trong bản phản biện nháp để Phản biện viên xem xét trước khi gửi.	Nhu cầu hỗ trợ rà soát bản nháp mà không chuyển quyền viết và chịu trách nhiệm về bản phản biện cho AI.

c) Yêu cầu cho Chủ tọa/Ban tổ chức

Bảng 2.6: Yêu cầu chức năng dành cho Chủ tọa và Ban tổ chức

Mã	Yêu cầu	Cơ sở
F-CHAIR-01	Chủ tọa có thể tạo và cấu hình hội nghị, chuyên đề, hạn chót, biểu mẫu phản biện, hội đồng chương trình và chính sách.	Nghị quyết cốt lõi của EasyChair, CMT và Open-Review.
F-CHAIR-02	Chủ tọa có bảng điều khiển để theo dõi số bài nộp, tiến độ phản biện, hạn chót, xung đột lợi ích và các công việc cần xử lý.	Nhu cầu khắc phục tình trạng thông báo và hạn chót rời rạc; bảng điều khiển cũng được nhóm Chủ tọa quan tâm.
F-CHAIR-03	Hệ thống gợi ý Phản biện viên bằng thuật toán xác định, đồng thời hiển thị điểm phù hợp, lý do và các ràng buộc.	Phân công phản biện là tác vụ quan trọng, chịu ràng buộc về tải phản biện và xung đột lợi ích [30].
F-CHAIR-04	Hệ thống phát hiện xung đột lợi ích qua nhiều lớp: trường hợp tự phản biện, khai báo thủ công, đồ thị đồng tác giả và dữ liệu học thuật bên ngoài khi phù hợp.	Không nên chỉ dựa vào khai báo của người dùng để phát hiện xung đột lợi ích [21]; dữ liệu từ các nguồn như Semantic Scholar Academic Graph API có thể bổ sung hồ sơ học thuật nhưng không thay thế bước xác nhận của Chủ tọa [31].
F-CHAIR-05	Chủ tọa có thể phân công thủ công, chấp nhận hoặc ghi đè gợi ý và theo dõi tiến độ phản biện.	Con người giữ quyền quyết định cuối cùng.
F-CHAIR-06	Chair Decision Copilot chỉ tổng hợp bằng chứng, điểm đồng thuận, bất đồng, vấn đề còn bỏ ngỏ và câu hỏi cần xem xét.	Không để AI trở thành cơ chế phân loại bài được chấp nhận hay từ chối.

d) Yêu cầu chung

Mã	Yêu cầu	Cơ sở
F-COMMON-01	Người dùng có thể sử dụng Chatbot Agent để được hỗ trợ thao tác theo ngữ cảnh và trong phạm vi quyền truy cập.	Vấn đề nổi bật là phải đọc hướng dẫn dài và không biết bước tiếp theo.
F-COMMON-02	Hệ thống cung cấp thông báo trong ứng dụng và cập nhật trạng thái kịp thời.	Vấn đề nổi bật là hạn chót và thông báo bị phân tán.
F-COMMON-03	Hệ thống phân quyền theo vai trò và ngăn người dùng truy cập dữ liệu ngoài phạm vi được cấp.	Yêu cầu bảo mật bản thảo và quyền riêng tư trong quy trình bình duyệt học thuật.

2.4.2 Yêu cầu phi chức năng

Bảng 2.7: Yêu cầu phi chức năng của ConferenceSpace

Nhóm yêu cầu	Nội dung
Giảm phụ thuộc vào AI	Các thao tác nghiệp vụ cốt lõi cần có luồng thực hiện không phụ thuộc vào đầu ra AI.
Hiệu năng	Các giao diện lập trình nghiệp vụ thông thường cần phản hồi trong khoảng thời gian phù hợp với thao tác tương tác; các luồng xử lý kéo dài phải hiển thị trạng thái và thông báo kết quả rõ ràng.
Bảo mật và dữ liệu	Hệ thống cần sử dụng HTTPS/TLS, xác thực và phân quyền theo vai trò, bảo vệ tệp bản thảo, đồng thời không đưa dữ liệu ngoài quyền truy cập vào Chatbot Agent hoặc các luồng AI. Luồng AI chỉ được bật khi chính sách hội nghị và thỏa thuận xử lý dữ liệu của nhà cung cấp cho phép.
Khả năng giải thích	Gợi ý Phản biện viên, cảnh báo xung đột lợi ích và nội dung tổng hợp của AI cần hiển thị đủ căn cứ để người dùng kiểm tra.

Nhóm yêu cầu	Nội dung
Mức độ dễ sử dụng	Quy trình cần được tổ chức theo vai trò, có bảng điều khiển trạng thái, thông báo lỗi rõ ràng và cho phép người dùng quay lại chỉnh sửa trước khi gửi.
Khả năng mở rộng	Thiết kế cần hỗ trợ nhiều hội nghị, nhiều chuyên đề, số lượng bài nộp và Phản biện viên ngày càng tăng, đồng thời cho phép tích hợp dữ liệu học thuật bên ngoài.
Khả năng đánh giá	Các luồng xử lý quan trọng cần lưu đầu vào, đầu ra, trạng thái hoàn tất, thời gian xử lý và dữ liệu truy vết cần thiết cho hoạt động kiểm tra, đánh giá.

2.4.3 Nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm

Từ khảo sát người dùng và bối cảnh chính sách học thuật hiện nay, nhóm xác định các nguyên tắc bắt buộc khi đưa AI vào ConferenceSpace:

- **AI hỗ trợ, không thay thế:** AI không tự gửi bài hoặc bản phản biện, không chấm điểm thay Phản biện viên, không tự phân công Phản biện viên và không tạo quyết định chấp nhận hoặc từ chối. Hệ thống phải công khai vai trò hỗ trợ và giới hạn hành động của từng chức năng AI.
- **Con người giữ quyền kiểm soát:** người dùng có thẩm quyền phải xem lại và xác nhận mọi đầu ra có thể ảnh hưởng đến việc nộp bài, phản biện, phân công hoặc ra quyết định.
- **Minh bạch nguồn gốc:** hệ thống cần phân biệt rõ dữ liệu do người dùng nhập, dữ liệu trích xuất từ tệp, dữ liệu lấy từ nguồn học thuật và nhận định do AI tổng hợp.
- **Có quyền sửa, bỏ qua hoặc ghi đè:** Tác giả phải có thể sửa dữ liệu do Submission Autofill tạo; Phản biện viên phải có thể bỏ qua nội dung phân tích hoặc cảnh báo; Chủ tọa phải có thể ghi đè gợi ý phân công. Cảnh báo do AI tạo không được tự động chặn hành động thuộc trách nhiệm của người dùng.

- **Bảo mật bản thảo:** các luồng AI phải bị vô hiệu hóa theo mặc định và chỉ được bật khi chính sách hội nghị cùng thỏa thuận xử lý dữ liệu của nhà cung cấp cho phép xử lý bản thảo hoặc nội dung phản biện.

Các nguyên tắc trên phù hợp với những biện pháp kiểm soát được ghi nhận trong các chính sách và thử nghiệm đối chiếu tại Mục 2.2 [28].

2.4.4 Quy ước trách nhiệm của các chức năng hỗ trợ

Bảng 2.8: Quy ước trách nhiệm của các chức năng hỗ trợ

Chức năng	Loại đầu ra và rủi ro chính	Chủ thể chịu trách nhiệm	Hành động được phép hoặc bắt buộc	Hành động bị cấm
Submission Autofill	Bản nháp siêu dữ liệu và gợi ý chuyên đề; có rủi ro trích xuất sai thông tin từ bản thảo	Tác giả	Hiển thị nguồn, cho phép sửa từng trường và yêu cầu Tác giả xác nhận trước khi gửi	Tự gửi bài hoặc khóa dữ liệu do AI tạo
Submission Gating	Kết quả kiểm tra theo quy tắc và cảnh báo hỗ trợ; có rủi ro cảnh báo sai hoặc chặn không phù hợp	Tác giả đối với việc hoàn thiện và gửi bài	Lớp nghiệp vụ thực thi quy tắc bắt buộc; hệ thống phân biệt lỗi theo quy tắc với cảnh báo do AI tạo	Dùng cảnh báo AI để tự loại bài hoặc cho phép bỏ qua trường bắt buộc
Reviewer Matching	Danh sách xếp hạng, điểm phù hợp và ràng buộc; có rủi ro phân công sai chuyên môn hoặc tải	Chủ tọa	Hiển thị điểm, lý do, tải, xung đột lợi ích và các bài chưa đủ Phản biện viên để Chủ tọa xem xét	Tự xác nhận phân công
Xung đột lợi ích	Cảnh báo và căn cứ về quan hệ; có rủi ro bỏ sót xung đột hoặc hạn chế quyền truy cập không phù hợp	Chủ tọa	Công khai nguồn dữ liệu, loại quan hệ và giới hạn độ phủ; cho phép Chủ tọa xác nhận	Khẳng định đã phát hiện đầy đủ mọi xung đột hoặc tự kết luận ngoài quy tắc đã cấu hình
Reviewer Initial Analysis	Bản phân tích hỗ trợ đọc; có rủi ro định hướng nhận định của Phản biện viên	Phản biện viên	Ghi rõ nguồn AI, liên kết nội dung với bản thảo và yêu cầu Phản biện viên đọc bài gốc	Tự điền hoặc gửi biểu mẫu, chấm điểm hay đưa ra khuyến nghị cuối cùng
Review Quality Auditor	Cảnh báo về bản nháp phản biện; có rủi ro cản trở quyền gửi phản biện	Phản biện viên	Chỉ ra vấn đề và căn cứ để Phản biện viên xem xét; chỉ quy tắc xác định mới được phép chặn thao tác	Dùng kết quả do AI tạo để tự động chặn gửi, chấm điểm hoặc sửa bản phản biện
Chair Decision Copilot	Bản tổng hợp bằng chứng, đồng thuận và bất đồng; có rủi ro ảnh hưởng đến phán quyết	Chủ tọa	Liên kết từng nhận định với nguồn và cung cấp câu hỏi để Chủ tọa xem xét	Tạo hoặc lưu phán quyết chấp nhận hay từ chối thay Chủ tọa

Chức năng	Loại đầu ra và rủi ro chính	Chủ thể chịu trách nhiệm	Hành động được phép hoặc bắt buộc	Hành động bị cấm
Chatbot Agent	Câu trả lời và kết quả gọi công cụ; có rủi ro lộ dữ liệu hoặc vượt quá phạm vi nhiệm vụ	Người dùng đối với hành động cần xác nhận	Lớp trung gian giới hạn công cụ và tài nguyên theo quyền; Chatbot bám dữ liệu hệ thống và yêu cầu xác nhận trước hành động nghiệp vụ	Truy cập tài nguyên trái quyền, nghiên cứu ngoài phạm vi hoặc tự thực hiện hành động chưa được xác nhận

Các yêu cầu và quy ước trách nhiệm trên là cơ sở cho thiết kế ConferenceSpace được trình bày ở Chương 3. Chương 4 xác định phương pháp đánh giá và mức độ đáp ứng của từng nhóm yêu cầu trong phạm vi thực nghiệm đã thực hiện.

Tài liệu tham khảo

- [1] EasyChair. “Our services. ”[Online]. Available: <https://easychair.org/overview>
- [2] EasyChair. “Conference management. ”[Online]. Available: https://easychair.org/conference_management
- [3] ITiCSE 2025 Program Committee. “Paper review process,” Accessed: Jul. 17, 2026. [Online]. Available: <https://iticse.acm.org/2025/paper-review-process/>
- [4] J. E. Muelaner. “Easychair for conference management,” Accessed: Jul. 13, 2026. [Online]. Available: <https://www.muelaner.com/management/easychair/>
- [5] HotCRP. “Rest api: Assignments. ”[Online]. Available: <https://hotcrp.com/devel/api/>
- [6] HotCRP. “Chair’s guide. ”[Online]. Available: <https://help.hotcrp.com/help/chair>
- [7] A. Gavrilovska and E. Zadok, “Message from the USENIX ATC ’20 program co-chairs,” in *2020 USENIX Annual Technical Conference (USENIX ATC 20)*, USENIX Association, 2020. Accessed: Jul. 17, 2026. [Online]. Available: https://www.usenix.org/sites/default/files/atc20_message.pdf
- [8] OpenReview. “About openreview. ”[Online]. Available: <https://openreview.net/about>

- [9] A. Beygelzimer, Y. Dauphin, P. Liang, and J. W. Vaughan. “NeurIPS 2021: Changes to the review process.” NeurIPS 2021 Program Chairs, Accessed: Jul. 17, 2026. [Online]. Available: <https://blog.neurips.cc/2021/04/09/neurips-2021-changes-to-the-review-process/>
- [10] ACT 2023 Program Chairs. “Notes on using openreview,” Accessed: Jul. 17, 2026. [Online]. Available: <https://act2023.github.io/openreview.html>
- [11] Microsoft CMT. “Microsoft conference management toolkit. ”[Online]. Available: <https://cmt3.research.microsoft.com/About>
- [12] Microsoft CMT. “Chair how-to: Manage conflicts. ”[Online]. Available: <https://cmt3.research.microsoft.com/docs/help/chair/conflicts.html>
- [13] Microsoft CMT. “Chair how-to: Tpms. ”[Online]. Available: <https://cmt3.research.microsoft.com/docs/help/chair/tpms.html>
- [14] G. Medioni, R. Zabih, M. Hebert, W. T. Freeman, G. D. Hager, and R. Szeliski, “Message from the general and program chairs,” in *2013 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2013. Accessed: Jul. 17, 2026. [Online]. Available: https://cvpr2013.thecvf.com/files/CVPR_2013_Pocket_Guide_Final.pdf
- [15] PeerSubmit. “Ai reviewer matching, peer review and abstract management,” Accessed: Jul. 17, 2026. [Online]. Available: <https://www.peersubmit.com/>
- [16] P. Watson. “How ai is quietly revolutionizing academic paper submission and peer review,” Accessed: Jul. 17, 2026. [Online]. Available: <https://www.peersubmit.com/blog/ai-academic-submission-peer-review>

- [17] PeerSubmit. “Conference management and peer review software pricing,” Accessed: Jul. 17, 2026. [Online]. Available: <https://www.peersubmit.com/pricing>
- [18] Morressier. “Research integrity manager for efficient peer review,” Accessed: Jul. 17, 2026. [Online]. Available: <https://www.morressier.com/products/research-integrity-manager>
- [19] Morressier. “Auto-assigning reviewers to papers,” Accessed: Jul. 17, 2026. [Online]. Available: <https://support.morressier.com/knowledge/auto-assigning-reviewers-to-papers>
- [20] IOP Publishing. “IOP Publishing partners with morressier to introduce a new standard in conference workflows,” Accessed: Jul. 17, 2026. [Online]. Available: <https://iopublishing.org/news/iop-publishing-partners-with-morressier-to-introduce-a-new-standard-in-conference-workflows/>
- [21] ACM. “Conflict of interest policy for acm publications. ”[Online]. Available: <https://www.acm.org/publications/policies/conflict-of-interest>
- [22] ICLR Program Chairs. “Policies on large language model usage at iclr 2026. ”[Online]. Available: <https://blog.iclr.cc/2025/08/26/policies-on-large-language-model-usage-at-iclr-2026/>
- [23] Association for Computing Machinery. “ACM peer review policy frequently asked questions,” Accessed: Jul. 17, 2026. [Online]. Available: <https://www.acm.org/publications/policies/peer-review-faq>
- [24] ICML. “Reviewer instructions 2025. ”[Online]. Available: <https://icml.cc/Conferences/2025/ReviewerInstructions>
- [25] Nature Portfolio. “Artificial intelligence editorial policies,” Accessed: Jul. 13, 2026. [Online]. Available: <https://www.nature.com/nature-portfolio/editorial-policies/ai>

- [26] N. Thakkar, M. Yuksekogonul, J. Silberg, and J. Zou, “Can LLM feedback enhance review quality? a randomized study of 20k reviews at ICLR 2025,” *arXiv preprint arXiv:2504.09737*, 2025. DOI: 10.48550/arXiv.2504.09737 Accessed: Jul. 17, 2026. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2504.09737>
- [27] ICLR Blog. “Leveraging llm feedback to enhance review quality.” [Online]. Available: <https://blog.iclr.cc/2025/04/15/leveraging-llm-feedback-to-enhance-review-quality/>
- [28] NeurIPS 2026 Experiment Chairs. “NeurIPS 2026 AI-Assisted Reviewing Experiment,” Accessed: Jul. 17, 2026. [Online]. Available: <https://neurips.cc/Conferences/2026/ai-reviewing-experiment>
- [29] P. Watson. “Vector search in ai: How vector databases are powering next-gen recommendation engines,” Accessed: Jul. 17, 2026. [Online]. Available: <https://www.peersubmit.com/blog/vector-search-ai-recommendation-engine>
- [30] L. Charlin and R. S. Zemel, *The toronto paper matching system: An automated paper-reviewer assignment system*, 2013. [Online]. Available: <https://www.cs.toronto.edu/~lcharlin/papers/tpms.pdf>
- [31] Semantic Scholar. “Semantic scholar academic graph api.” [Online]. Available: <https://www.semanticscholar.org/product/api>